ISSN: 1696-8352

Estudos recentes sobre resistência de genótipos de milho à cigarrinha-do-milho no Brasil

Recent studies on resistance of maize genotypes to corn leafhopper in Brazil

Estudios recientes sobre la resistencia de genotipos de maíz a la chicharrita del maíz en Brasil

DOI: 10.55905/oelv23n11-030

Receipt of originals: 10/1/2025
Acceptance for publication: 10/27/2025

Rudimar Risso de Oliveira Junior
Graduando em Letras/Ciências Biológicas
Instituição: Universidade de Passo Fundo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS-Sertão)
Endereço: Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil
E-mail: rudirisso45@gmail.com

Noryam Bervian Bispo
Doutora em Fitotecnia
Instituição: Instituto Federal do Rio Grande do Sul - campus Sertão
Endereço: Sertão, Rio Grande do Sul, Brasil
E-mail: noryam.bispo@sertao.ifrs.edu.br

RESUMO
A crescente prevalência de *Dalbulus maidis* (*D. maidis*), popularmente conhecida como cigarrinha-do-milho, revela a sua posição atual como a praga principal na cultura do milho. Esta revisão fornece uma visão atual das pesquisas que compreendem a relação planta-praga no contexto da resistência de genótipos de milho à cigarrinha-do-milho, especificamente no Brasil, num período de tempo curto (2020-24). Para isso, a sistematização se concentra em aspectos pertinentes que contém, num primeiro plano, a resistência de genótipos de milho frente à ecologia e adaptação de *D. maidis*, ao patossistema associado ao milho, à relação clima-planta-praga e à co-ocorrência de pragas. Práticas agrícolas e culturais, especificamente enquanto manejo integrado, se mantêm pertinentes no controle da cigarrinha-do-milho. Além disso, o melhoramento genético de plantas de milho, no aspecto de resistência, também mostrou-se eficaz, uma vez que inclui fatores como infectividade natural, controle biológico a partir de fungos, híbridos transgênicos, relação planta-clima-praga e mecanismos fisiológicos de resistência da planta em seu escopo.

Palavras-chave: Cigarrinha-do-milho, Estudos Recentes, Milho, Genótipos de Milho.

ISSN: 1696-8352

ABSTRACT
The increasing prevalence of *Dalbulus maidis* (*D. maidis*), popularly knowing as the corn leafhopper, highlights its current position as a major pest in corn. This review provides a current overview of research on the plant-pest relationship in the context of corn genotype resistance to the corn leafhopper, specifically in Brazil, over a short period of time (2020-2024). In this context, the systematization focuses on pertinent aspects, primarily including the resistance of corn genotypes to the ecology and adaptation of *D. maidis*, the pathosystem associated with corn, the climate-plant-pest relationship, and pest co-occurrence. Agricultural and cultural practices, specifically integrated management, remain relevant for corn leafhopper control. Furthermore, genetic improvement of corn plants, in terms of resistance, has also proven effective, since it includes factors such as natural infectivity, biological control from fungi, transgenic hybrids, plant-climate-pest relationship and physiological mechanisms of plant resistance in its scope.

Keywords: Corn Leafhopper,Recent Studies, Maize, Maize Genotypes.

RESUMEN
La creciente prevalencia de *Dalbulus maidis* (*D. maidis*), conocida popularmente como la chicharrita del maíz, destaca su posición actual como una plaga importante en los cultivos de maíz. Esta revisión proporciona un panorama actual de la investigación sobre la relación planta-plaga en el contexto de la resistencia del genotipo de maíz a la chicharrita, específicamente en Brasil, durante un corto período de tiempo (2020-24). Para ello, la sistematización se centra en aspectos pertinentes, incluyendo principalmente la resistencia de los genotipos de maíz a la ecología y adaptación de *D. maidis*, el patosistema asociado al maíz, la relación clima-planta-plaga y la coocurrencia de plagas. Las prácticas agrícolas y culturales, específicamente el manejo integrado, siguen siendo relevantes para el control de la chicharrita del maíz. Además, el mejoramiento genético de las plantas de maíz, en términos de resistencia, también ha demostrado ser eficaz, ya que incluye factores como la infectividad natural, el control biológico de hongos, los híbridos transgénicos, la relación planta-clima-plaga y los mecanismos fisiológicos de la resistencia vegetal en su alcance.

Palabras clave: Cicadélido del Maíz, Estudios Recientes, Maíz, Genotipos de Maíz.

1 INTRODUÇÃO

O milho (*Zea mays* L.) é o terceiro cereal mais consumido no mundo, portanto garantir a sua produtividade é de grande importância para a segurança alimentar e economia global. No Brasil, a cultura do milho abrange uma área de 22.036,1 mil hectares e uma produção total estimada, da primeira à terceira safra de 2022/23, em 124.677,4 mil

ISSN: 1696-8352

toneladas (Conab, 2023). Em 2022, o valor das exportações desse grão chegou a US$ 12,1 bilhões (Brasil, 2023). Para 2024/25, a Conab estima uma safra de 322,53 milhões de toneladas (Conab, 2024).

Dalbulus maidis (Delong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae), conhecida popularmente como cigarrinha-do-milho, é considerada a praga mais relevante dessa grande cultura nas regiões tropicais e subtropicais das américas (Jones et al., 2021; Oliveira e Frizzas, 2022). A cigarrinha-do-milho apresenta um comportamento alimentar no floema e é vetor de três patógenos associados ao complexo da doença do milho: o espiroplasma do milho (*Spiroplasma kunkelii*), o fitoplasma do milho (MBS) e o vírus rayado fino do milho (MRFV) (Santana Junior et al., 2019; Nault & Delong, 1980; Nault, 1990), podendo gerar perdas de mais de 70% de perda na produção (EMBRAPA, 2021).

Considerando seu impacto para as culturas de milho, o controle da cigarrinha é necessário para reduzir as populações e, principalmente, a transmissão de fitopatógenos para novas plantas hospedeiras, além de desenvolver estratégias de controle que não agridam o meio ambiente (Maluta, Castro & Lopes, 2023).

O levantamento e a sistematização das informações científicas disponíveis sobre estudos recentes na relação cigarrinha e milho no Brasil apresentam um panorama de como as tendências agronômicas estão sendo conduzidas no Brasil, sendo o ponto de partida para a pensar novos métodos e manejos e um guia para a tomada decisão na agricultura local (Oliveira e Frizzas, 2022).

Dessa maneira, o objetivo desta revisão é sistematizar dados de estudos de campo e de laboratório sobre a resistência de genótipos de milho à cigarrinha *D. maidis*, realizados entre 2020 e 2024 no Brasil, a fim de compreender as tendências atuais nessa área de estudo e possíveis soluções.

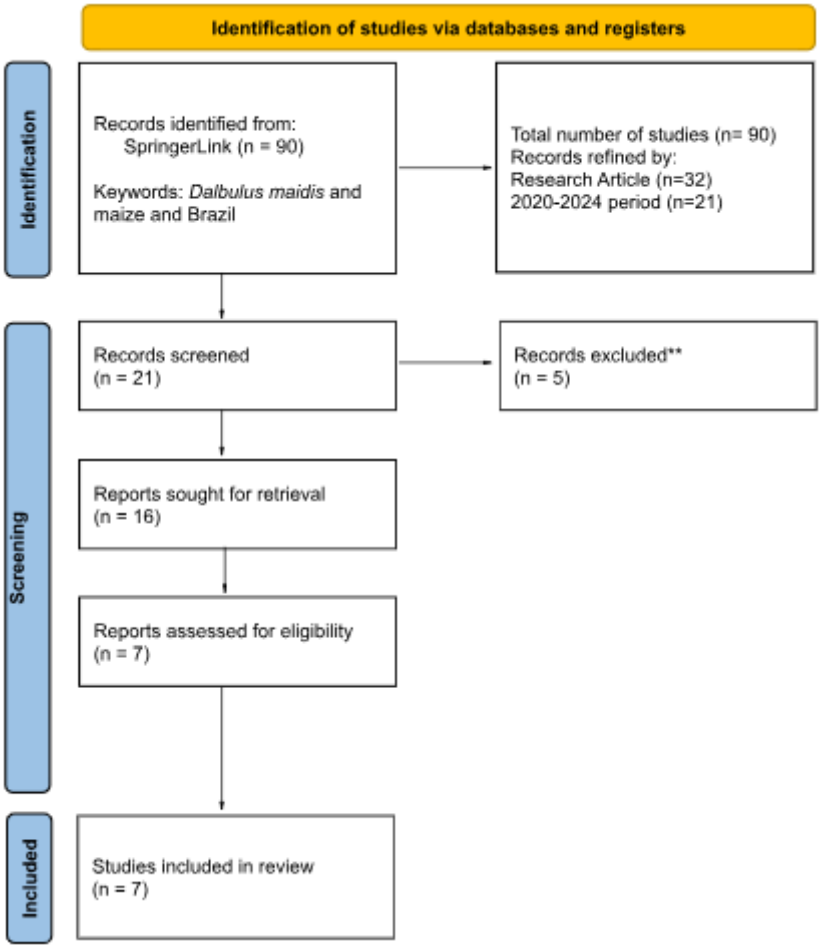
2 METODOLOGIA

O modelo PRISMA (2020) de revisão sistemática foi determinado para a seleção de artigos (**Figura 01**). O levantamento dos artigos foi realizado pesquisando termos específicos na base de dados *SpringerLink*. Os termos *Dalbulus maidis* AND *maize* AND

ISSN: 1696-8352

Brazil foram pesquisados nos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos, gerando uma total de 85 documentos. Os resultados foram filtrados na modalidade *Artigo de pesquisa* no período limitado de 2020 a 2024, totalizando 21 artigos.

Figura 1. Representação do modelo PRISMA para a revisão sistemática.



Fonte: O autor (2025).

Esses artigos foram analisados quanto ao seu conteúdo e resultados mais relevantes, e 08 deles foram escolhidos para serem abordados na **Tabela 01**. A determinação dos 07 artigos finais foi, necessariamente, pesquisas que envolvem a atividade ecológica de *Dalbulus maidis* em diferentes genótipos de milho no Brasil. Apesar de o foco do estudo ser em cultivos no campo, algumas pesquisas realizadas em laboratório foram inseridas no escopo devido à sua relevância.

ISSN: 1696-8352

Além disso, para promover discussões acerca dos dados obtidos, outros estudos foram inseridos no escopo, abrangendo temáticas de, por exemplo, distribuição e ecologia de *D. maidis* no Brasil, relações entre praga-clima-planta e métodos e manejos recentes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

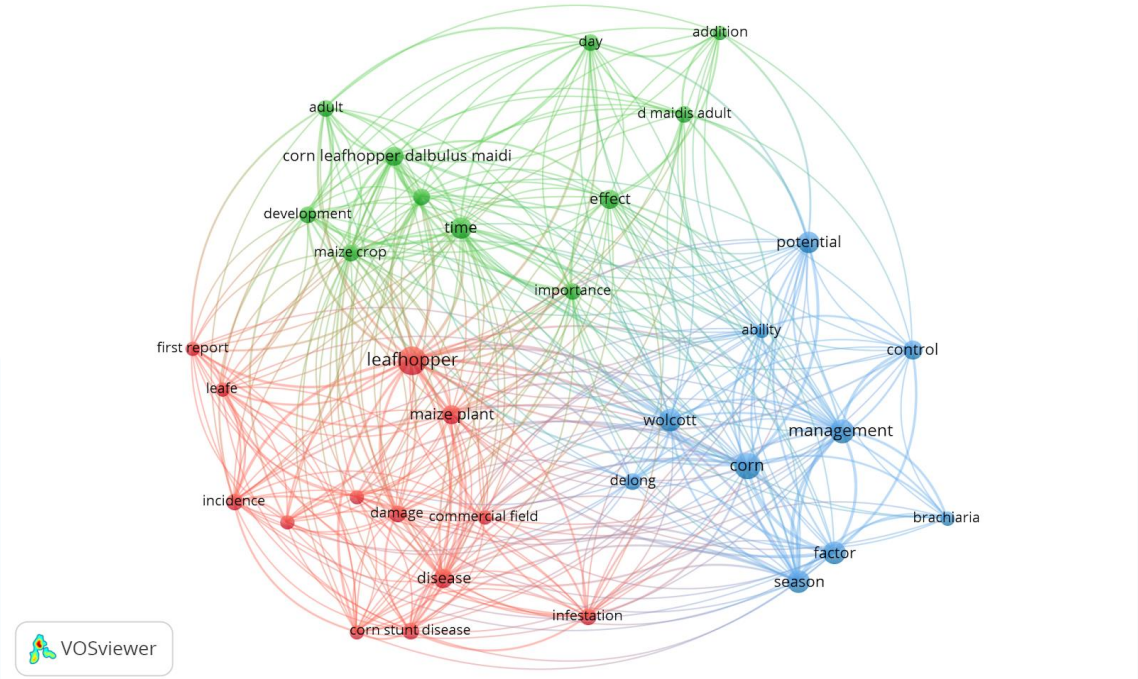
A **Tabela 1** integra as pesquisas investigadas sobre a relação cigarrinha-milho entre os anos de 2020 e 2024, enquanto a **Figura 1** faz uma aproximação entre interesses mais específicos dentro da grande temática ao longo destes anos.

Grande parte dos estudos publicados no período entre 2020/24 busca compreender estratégias de controle de *Dalbulus maidis* nos seguintes níveis: infectividade, transmissão viral e sintomas na relação cigarrinha-milho (Oliveira et al., 2023), atividade adaptativa de *D. maidis* após aplicação de fungo entomopatógeno (Canale et al., 2023), alterações fisiológicas e comportamentais em *D. maidis* após controle biológico com fungo (Canale et al., 2023), preferência de *D. maidis* em cultivares (Freitas et al., 2023), atividade de resistência contra *D. maidis* (Faria et al., 2021), co-ocorrência de pragas na cultura de milho em conjunto com *D. maidis* (Ribeiro et al., 2021), efeitos climáticos na ecologia de *D. maidis* (Sabato et al., 2020).

Há uma relação inata entre termos-chaves nos estudos decorrentes de 2020 a 2024 (**Figura 02**). *Cigarrinha*, na cor vermelha, parece ser o grande termo-chave em torno de subcampos específicos. Ainda em vermelho, ramificados a *cigarrinha*, outros termos de investigação estabelecem uma relação inata neste campo de estudo: por exemplo, na temática *doenças do milho*, há estudos sobre a incidência, distribuição e ocorrência de *D. maidis* em culturas de milho. Há ainda uma relação entre doença e economia. Todos esses fatores estão relacionados com outros dois lados: o manejo e desenvolvimento da praga. O manejo discute o controle sobre a relação cigarrinha-milho, como o potencial, a estação e fatores coadjuvantes, como plantas daninhas. O desenvolvimento da praga estabelece uma relação entre a incidência da cigarrinha-do-milho e os efeitos do seu nicho ecológico ao longo do período de desenvolvimento da cultura de milho.

ISSN: 1696-8352

Figura 2. Estudos ao longo dos anos de 2020 e 2024 sobre cigarrinha e milho no Brasil.



Fonte: O autor (2025).

3.1 DISTRIBUIÇÃO, ECOLOGIA E ADAPTAÇÃO DE *Dalbulus maidis*

Dalbulus maidis é amplamente distribuída no Brasil e tem sido registrada em todos os estados (Ribeiro et al., 2021). De acordo com Borges (2020), os danos de *D. maidis* foram percebidos, em maior número, nas lavouras da Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina e São Paulo.

Uma maior incidência da cigarrinha-do-milho é geralmente avaliada durante o verão, quando consegue completar seu ciclo de vida numa média de 30 dias (Van Nieuwenhove *et al.*, 2016). Waquil *et. al* (1999) descobriram que o aumento populacional de *D. maidis* ocorre durante as épocas mais quentes do ano (entre a primavera e o verão), e neste cenário, as ninfas eclodem mais rapidamente, tornando o ápice populacional da espécie entre os meses de outubro a março.

Menezes *et al.* (2016) mostraram que a dinâmica populacional de *D. maidis* em duas safras é maior na estação seca quando comparada à chuvosa. Isso tem haver com

ISSN: 1696-8352

questões relacionadas à adaptação ao clima. O aumento das populações de *D. maidis* nos meses mais secos (agosto, setembro e outubro) parece ser o padrão observado no país, e isso pode ser explicado por fatores como a adaptação climática, a disponibilidade contínua de alimentos que permite o aumento da população, o microclima favorável proporcionado pela irrigação e menos competição e inimigos naturais durante a estação seca (Menezes et al., 2016).

Apesar disso, sob condições favoráveis, pode-se registar uma série contínua de gerações sobrepostas, sobretudo em regiões subtropicais onde o milho é cultivado durante todo o ano (Rossini *et al.*, 2021; Foresti *et al.*, 2022). Mesmo com temperatura e umidade baixas, as cigarrinhas ainda influenciam devido à migração para lugares onde é realizado cultivo de segunda safra, plantas de milho remanescente de colheitas passadas e cultivos irrigados (Silveira, 2019). Cota *et al.* (2018) discutem a necessidade de evitar semeaduras sucessivas de milho por período de dois a três meses sem a presença de plantas de milho, e deve-se também alterar a época de semeadura.

3.2 PATOSSISTEMA DE *Dalbulus maidis*

D. maidis recentemente passou de um status de praga secundária para primária do milho devido a mudanças nas práticas agronômicas que favoreceram o desenvolvimento de suas populações, especialmente no sul do Brasil (Pozebon et al. 2022). As doenças transmitidas causam, dentre os principais sintomas, a formação de estrias esbranquiçadas irregulares na base das folhas e crescimento atrofiado das plantas; vermelhidão generalizada da planta, proliferação de espigas e perfilhamento; e formação de manchas cloróticas na base e ao longo das nervuras das folhas jovens, respectivamente (Oliveira et al. 2013b).

O aumento na ocorrência de *D. maidis* e na incidência de doenças em várias regiões do Brasil nos últimos anos pode ser atribuído à intensificação do sistema de produção de milho (da Cunha et al., 2023). Por exemplo, como discutido anteriormente, a persistência populacional ao longo do ano, mesmo no inverno, a capacidade de transmissão e a incidência das doenças foram muito semelhantes (o fitoplasma MBS é

ISSN: 1696-8352

tolerante a baixas temperaturas (Sabato et al., 2020)), indicando que a presença contínua no milho permite que as populações de *D. maidis* se tornem endêmicas (Oliveira et al., 2023).

Apesar disso, o patossistema e a complexidade da cigarrinha do milho, analisados por Canale *et al.* (2023), é dinâmico e desigual ao longo dos anos, e os genótipos de milho normalmente empregados pelos produtores apresentam sensibilidade diferencial à doença de rayado fino. O estudo de Ribeiro *et al.* (2021) evidenciou que as flutuações da população de *D. maidis* têm maior ocorrência no início do cultura do milho, com picos nos estádios fenológicos vegetativos do milho, principalmente no estádio V3. A dinâmica complexa e desigual de *D. maidis* pode ser compreendida pelas flutuações populacionais durante o cultivo e pela resistência da praga aos métodos de manejo.

3.3 GENÓTIPOS DE MILHO RESISTENTES A *Dalbulus maidis*

O desenvolvimento de novos genótipos de milho resistentes a *D. maidis* é uma estratégia eficiente para o seu controle no campo (Faria *et al.*, 2022). O melhoramento genético, por exemplo, seleciona cultivares mais aptas a produzir compostos químicos tóxicos contra essas pragas (Macedo et al., 2015) e alguns oferecem opções de defesa, como produção de composto e atração de seus inimigos naturais (Miranda & Gonçalves, 2020).

ISSN: 1696-8352

Tabela 1. Estudos entre 2020 e 2024 sobre genótipos de milho e resistência à cigarrinha realizados no Brasil.

Genótipo	**Local e época**	**Objetivos**	**Autores**
Milho pipoca IAC 125	Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG, BR. Estudo conduzido entre junho de 2016 e janeiro de 2019.	Avaliar a infectividade natural de *D. maidis* com espiroplasma, fitoplasma e MRFV; Realizar testes de transmissão utilizando duas densidades: um e cinco adultos de *D. maidis* coletados quinzenalmente na lavoura de milho (estágio V2) por um período de inoculação de cinco dias; Analisar os sintomas de *D. maidis* na fase de floração.	Oliveira et al., 2023
Híbrido LP2020	Estufa climatizada na ESALQ - USP, Piracicaba, SP.	Avaliar as atividades dos estiletes de *D. maidis* após aplicação do fungo entomopatogênico *Cordyceps javanica* pela técnica do gráfico de penetração eléctrica DC (DC-EPG); Inferir se *C. javanica* causaria alterações fisiológicas e comportamentais em *D. maidis*.	Maluta et al. 2023
P4285 VYHR (híbrido); SCS156 Colorado (polinização aberta)	Chapecó, SC, Brasil. Estudo conduzido entre duas safras tardias consecutivas: 2020-21 e 2021-22.	Verificar se *D. maidis* apresenta alguma preferência de incidência em dois genótipos de milho diferentes com bases genéticas distintas, um híbrido transgênico comercial e uma variedade de polinização aberta, e se tem preferência por infestar sintomas sintomáticos e assintomáticos do MRFV.	Canale et al., 2023
TC1507 MON89034 NK603	Corteva Agriscience, Indianópolis, MG, BR e Lavras, MG, BR conduzidos na safra de verão em 2017/18.	Avaliar a influência de híbridos de milho com os genes cry1F, cry1A.105 e cry2Ab2 em homozigose e hemizigose em comparação com um híbrido convencional na ocorrência de *D. maidis*.	Freitas et al., 2023
60XB14, 90XB06, XB 9003, XB 7116 Bt, XB 8018, XB 8010, XB 8010 Bt, IAC 8390, IAC 8046, IAC AIRAN,	Laboratório de Resistência de Plantas a Insetos e Agrotóxicos Botânicos e Estufa do Departamento de Proteção de Cultivos da Faculdade de Ciências Agrárias, Unesp, Botucatu, SP, BR.	Investigar a possível expressão da resistência por antixenose e/ou antibiose contra *D. maidis*.	Faria et al., 2021

ISSN: 1696-8352

DKB 310 VTPRO3			
Milho híbrido Priorizi M274 Morumbi	Fazenda Experimental de Igarapé-Açu, Igarapé-Açu, PA, BR.	Verificar a co-ocorrência e comportamento espacial e temporal de cigarrinhas *Tapajosa ocellata*, *Dechacona missionum* e *Dalbulus maidis* na cultura do milho.	Ribeiro et al., 2021
Milho pipoca IAC125	Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG, Brasil. Dois experimentos conduzidos: Experimento 1 no período de inverno-primavera (junho/outubro) e o experimento 2 durante o período de primavera- verão (outubro/janeiro).	Avaliar os efeitos da temperatura nas estações inverno-primavera (média de 17,0 °C) e primavera-verão (média de 23,0 °C) na transmissão e período latente do fitoplasma do crescimento do MBS-fitoplasma e do espiroplasma do crescimento do milho.	Sabato et al., 2020

Fonte: O autor (2025).

Oliveira et al. (2023) avaliaram a infectividade natural de *D. maidis* em densidade no milho pipoca IAC 125 e sugeriram o cuidado com as mudas de milho durante as primeiras fases de desenvolvimento da planta: plantas expostas a um maior número de indivíduos (cinco) apresentam maiores sintomas de infecção (24,2%) quando comparado à exposição a apenas um indivíduo (12,3%). Ainda, o percentual de plantas doentes foi semelhante no outono (20,0%), inverno (18,8%), primavera (16,1%) e verão (18,3%) (Oliveira et al., 2023).

Ribeiro et al. (2021) mensuraram o comportamento e a densidade da cigarrinha-do-milho durante os estádios de desenvolvimento no milho híbrido Priorizi M274: em 2015, o pico populacional da praga incidiu nos estádios vegetativos V3, V4, V7 e V8, enquanto nas fases R1 a R6 (reprodutivo: floração e maturação), os números de indivíduos foram menores e constantes, enquanto em 2016, a incidência da praga foi maior entre os estádios V1 e V6, quando a planta do milho tem baixa estatura e poucas folhas, e nos estádios V9, R2 (estágio blister), R3 (estágio leite), e R4 (fase de massa), não houve ocorrência deste cigarrinha.

Durante a atividade de *D. maidis*, cinco padrões de ondas diferentes podem ser observados. As ondas Dm1, Dm2 e Dm3 ilustram o comportamento em tecidos vegetais não-floema, enquanto as fases Dm4 e Dm5 (duas subfases: Dm5a e Dm5b) estão associadas às atividades dos estiletes nos tecidos do floema, demonstrando que a

ISSN: 1696-8352

atividade da cigarrinha afeta não apenas a seiva do floema, mas também o conteúdo de outros tecidos (Maluta et al., 2023).

A incidência de cigarrinha entre os estágios V4-V5; V7-V8 e V11-V12 foi aparente no estudo de Freitas *et al*. (2023), e os autores revelaram que os híbridos homozigotos e hemizigotos exibiram rendimentos de grãos semelhantes, enquanto os híbridos transgênicos *Bt* proporcionaram rendimentos maiores que o híbrido convencional, evidenciando o melhoramento genético como uma ferramenta eficaz.

Ainda sobre seleção em genótipos, Canale *et al.* (2023) descobriram que *D. maidis* não classificou entre os genótipos Colorado e P4285 em condições de campo, *mas infestou plantas assintomáticas desconsiderando o genótipo* (houve mais *D. maidis* assentados em plantas assintomáticas de MRFV do que em plantas sintomáticas). Além disso, quanto ao rayado fino, a sua incidência é maior em P4285 do que em Colorado nos estágios vegetativos iniciais e impacta sua produção, indica possíveis fontes de resistência.

Faria *et al.* (2021) avaliaram a resistência do milho em vários genótipos através de fatores de defesa da planta: a antixenose e a antibiose. Quanto à antixenose, os genótipos 90XB06, IAC 8390, XB9003 e DKB 310 PRO3 apresentaram menor oviposição, indicando expressão de resistência reduzindo a oviposição do inseto, enquanto o aumento da dureza das folhas está provavelmente associado à resistência verificada em DKB 310 PRO3 e IAC 8390 e a rigidez das costelas possivelmente está relacionado aos baixos índices de viabilidade para *D. maidis* em 90XB06, 60XB14, IAC 8046 e IAC 8390. Quanto à antibiose, o genótipo 60XB14 prolongou mais esta fase (5,75 dias), seguido por XB 8010 (3,83 dias) e XB 8010Bt (3,50 dias), e a duração mais curta foi observada em XB 9003 (1,83 dias), DKB 310 PRO 3 (2,50 dias) e 90XB06 (2.17) (Faria et al., 2021).

3.4 RELAÇÕES ENTRE PRAGA-CLIMA-PLANTA

O clima é um fator potente que determina a ocorrência de *D. maidis*. Sabato *et al*. (2020) determinaram os efeitos da temperatura (primavera-verão, média de 17,0 °C a 23,0

ISSN: 1696-8352

°C) na ecologia de *D. maidis* em dois experimentos, levando em consideração o fitoplasma de atrofia arbustiva do milho (MBS-phytoplasma) e o espiroplasma de atrofia do milho (CSS) (*Spiroplasma kunkelii*). O experimento 01 mostrou que, durante o período latente de 40 dias, apenas 41,6% e 58,3% das plantas estavam, respectivamente, expostas ao fitoplasma (Sabato et al., 2020). Já o experimento 02 evidenciou que, durante o período latente de 20 dias, algumas plantas de milho pipoca apresentaram 16,7% de sintomas de MBS e 33,3% de sintomas de CSS, enquanto quase 100% das plantas no período latente de 30 e 40 dias apresentaram sintomas da doença, evidenciando que o MBS é mais tolerante a baixas temperaturas do que CSS.

do Carmo et al. (2025) exploraram a capacidade de redes neurais artificiais (RNA) para a previsão da dinâmica sazonal de *D. maidis* em culturas de milho das duas regiões (Savana Tropical e Mata Atlântica), utilizando dados climáticos e a idade da planta de milho para prever, em ambientes diferentes, a propagação da praga. Os resultados apontaram para uma associação entre temperatura mais alta do bioma savana tropical e maior densidade da praga: a temperatura quente promove a sobrevivência de *D. maidis* (do Carmo et al., 2025). Além disso, o alto nível de precipitação induz diretamente a mortalidade, e indiretamente os processos de reprodução e alimentação de *D. maidis*, e quanto maior a umidade do ar, maior será a prevalência de mortalidade de *D. maidis* por fungos entomopatogênicos.

3.5 CO-OCORRÊNCIA DE PRAGAS

Observar o comportamento de outras pragas também é essencial para compreender a dinâmica de pragas na lavoura. Estudos recentes investigaram a cigarrinha africana *Leptodelphax maculigera*, encontrada recentemente no Brasil, alimentando-se de milho, capim-braquiária (*Brachiaria* sp.), capim-elefante (*Cenchrus purpureus*) e feijão comum (*Phaseolus vulgaris*) no estado de Goiás (Ferreira et al. 2023), Paraná (Bortolotto et al. 2023) e Santa Catarina (Canale et al. 2023), com resultados positivos para infectividade por patógenos de nanismo do milho, por exemplo.

ISSN: 1696-8352

3.6 PRÁTICAS AGRÍCOLAS E CULTURAIS

Grande parte dos estudos recentes relacionam um conjunto de práticas agrícolas e culturais de caráter preventivo, uma vez que, não existem medidas curativas para o manejo dessas doenças (Ávila et al., 2021). Por exemplo, o Manejo Integrado de Pragas (MIP) é um método que se baseia no uso integrado de técnicas de manejo que visa reduzir a densidade populacional das pragas, juntamente com a redução dos custos de produção e a proteção do ecossistema, estando, entre elas o manejo cultural, o biológico e o químico (GALLO et al., 2002). De acordo com Tordin (2014) o manejo integrado de pragas é uma opção viável para o controle de pragas, utilizando técnicas como o manejo cultural, químico, biológico, a fim de assegurar a sanidade das lavouras e a produtividade de grãos.

O controle biológico da cigarrinha do milho é uma prática sustentável e eficaz sem utilizar produtos químicos nocivos ao meio ambiente, aplica-se agentes de controle biológico (predadores naturais e parasitoides) com capacidade de reduzir a população de cigarrinhas sem causar impactos negativos à fauna e flora locais, ele permite reduzir o uso de pesticidas e elevar a biodiversidade no agroecossistema, a preservação dos inimigos naturais das pragas e a promoção de uma agricultura mais sustentável (FELDMANN et al. 2023).

Por exemplo, fungos entomopatogênicos como *Metarhizium robertsii* (MARCIANO, 2021), *Beauveria bassiana* e *Isaria fumoserea* são capazes de infectar e matar cigarrinhas. Esses fungos podem ser aplicados na lavoura desde o pré-plantio até a última pulverização, desde que haja condições favoráveis ao seu desenvolvimento (EMBRAPA, 2021).

As práticas culturais, por sua vez, devem ser associadas ao sistema de manejo para reduzir os prejuízos causados pelos enfezamentos, como a semeadura em épocas que garantam o bom desenvolvimento das plantas em boas condições fitossanitárias, escapando de semeaduras tardias na safra (Cota et al., 2018). Silva et al. (2019) destacam a importância da escolha de cultivares resistentes e do manejo adequado da densidade de plantio e da adubação como alternativas de controle.

ISSN: 1696-8352

4 CONCLUSÃO

- *Dalbulus maidis* passou a ganhar status de praga primária, afetando, no Brasil, principalmente a região Sul;
- A persistência populacional em todas as estações do ano indicam *D. maidis* como uma espécie endêmica;
- *D. maidis* têm maior ocorrência no início do cultura do milho, com picos nos estádios fenológicos vegetativos do milho, principalmente no estádio V3;
- O melhoramento genético seleciona cultivares mais aptas a produzir compostos químicos tóxicos contra essas pragas, oferecem opções de defesa, como produção de composto e atração de seus inimigos naturais;
- Híbridos transgênicos *Bt* proporcionaram rendimentos maiores que o híbrido convencional, evidenciando o melhoramento genético como uma ferramenta eficaz;
- Quanto ao clima, a temperatura mais alta favorece uma maior densidade da praga, enquanto a chuva induz diretamente a mortalidade e indiretamente os processos de reprodução e alimentação. A umidade do ar é outro fator que explica a mortalidade de *D. maidis* por fungos entomopatogênicos.
- O Manejo Integrado de Pragas parece ser o método contemporâneo mais eficaz para o controle de D. maidis, e leva em consideração a consolidação de todas as práticas e fatores descritos neste estudo.

ISSN: 1696-8352

REFERÊNCIAS

ÁVILA, CJ et al. **Cigarrinha Dalbulus maidis e os enfezamentos do milho no Brasil**. Embrapa Embrapa Agropecuária Oeste. Edição 182, p. 8, 2021.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC. **Exportação e importação municípios**.Disponível em: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio/6778. Acesso em: 17 de janeiro de 2025.

BORGES, E . **Virose e enfezamentos transmitidos pela Cigarrinha do Milho (Dalbulus maidis)**. LG: Campo em Foco, ed. 2, dezembro, 2020.

BORTOLOTTO, OC; PAZINI, JB; MOLINA, RO; GARCIA, M.H.; ANDRADE, CCL; MITUTI, T. Vírus da risco tem novo transmissor. **Cultivar**, n. 292, págs. 30–35.

CARMO, Daiane das Graças do et al. Predicting the seasonal dynamics of Dalbulus maidis (Hemiptera: Cicadellidae) in corn using artificial neural networks. Neotropical Entomology, v. 54, n. 1, p. 1-11, 2025.

CANALE, Maria Cristina et al. Leptodelphax maculigera (Hemiptera: Delphacidae) harbors the corn stunt complex pathogens. **Plant Disease**, v. 108, n. 9, p. 2653-2657, 2024.

CANALE, Maria Cristina; ANDRADE, Marcos Vinicius; CASTILHOS, Rodolfo Vargas. Cigarrinha-africana Leptodelphax maculigera Stål, 1859 (Hemiptera: Delphacidae) em Santa Catarina. **Nota Técnica**, n. 1, 2023.

CANALE, Maria Cristina; NESI, Cristiano Nunes; CASTILHOS, Rodolfo Vargas. Abundance of Dalbulus maidis and impact of maize rayado fino disease on different genotypes in field conditions in Santa Catarina, Brazil. **Tropical Plant Pathology**, v. 48, n. 6, p. 675-684, 2023.

CONAB. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos, Safras 2021/22 e 2022/23 – 5° levantamento**. Disponível em: http : //www.con.gov .br. Acesso em: 31 de março de 2024.

COTA, Luciano Viana *et al*. Resistência de genótipos de milho aos enfezamentos. **Circular Técnica Embrapa**, n. 247, 2018.

DA CUNHA, Tiago Garcia *et al*. Distribution of Dalbulus maidis (DeLong)(Hemiptera: Cicadellidae) and incidence of maize rayado fino virus and Candidatus Phytoplasma asteris in corn succession planting systems. **Pest Management Science**, v. 79, n. 7, p. 2325-2337, 2023.

ISSN: 1696-8352

EMBRAPA. Bioinseticida natural obtido por fermentação líquida controla cigarrinha-do-milho, 2021. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-denoticias/-/noticia/63465104/bioinseticidanatural-obtido-por-fermentacao-liquidacontrolacigarrinha-do-milho. Acesso em: 17 de janeiro de 2025.

FARIA, Rodrigo Donizeti *et al*. Evaluation of resistance of Bt and non-Bt maize genotypes to Dalbulus maidis (Hemiptera: Cicadellidae) and associated mollicutes. **Phytoparasitica**, v. 50, n. 5, p. 997-1009, 2022.

FARIA, Rodrigo D. *et al.* Variable levels of antibiosis and/or antixenosis of Bt and non-Bt maize genotypes on Dalbulus maidis (Hemiptera: Cicadellidae). **Arthropod-Plant Interactions**, v. 15, n. 4, p. 457-465, 2021.

FELDMANN, N. A. *et al*. MANEJO DA CIGARRINHA-DO-MILHO Dalbulus maidis. Revista Inovação: **Gestão e Tecnologia no Agronegócio**, v. 2, p. 144-168, 2023.

FERREIRA, Kerolainy R. *et al*. First record of the African species Leptodelphax maculigera (Stål, 1859)(Hemiptera: Delphacidae) in Brazil. **Neotropical Entomology**, v. 53, n. 1, p. 171-174, 2024.

FREITAS, L. M. *et al*. Effect of Bt zygosity in transgenic maize hybrids to the non-target pest Dalbulus maidis. **Journal of Pest Science**, v. 96, n. 1, p. 281-298, 2023.

GALLO, D. *et al*. **Entomologia agrícola**. Piracicaba: FEALQ. 2002. p 725.

KUMAR, Manish *et al*. Biodiversity of pesticides degrading microbial communities and their environmental impact. **Biocatalysis and Agricultural Biotechnology**, v. 31, p. 101883, 2021.

MACEDO, M. L. R. *et al*. Resistência do milho à cigarrinha (Delporella spp.) e associação com produtividade. **Revista Brasileira de Milho e Sorgo**, v. 14, n. 3, p. 407-418, 2015.

MALUTA, Nathalie; CASTRO, Thiago; SPOTTI LOPES, João Roberto. DC-electrical penetration graph waveforms for Dalbulus maidis (Hemiptera: Cicadellidae) and the effects of entomopathogenic fungi on its probing behavior. **Scientific Reports**, v. 13, n. 1, p. 22033, 2023.

MARCIANO, Allan Felipe *et al*. Innovative granular formulation of Metarhizium robertsii microsclerotia and blastospores for cattle tick control. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 4972, 2021.

NAULT, LR Evolution of an insect pest: maize and the corn leafhopper, a case study. **Maydica** 35:165–175, 1990.

ISSN: 1696-8352

NAULT, LR & DELONG, DM. Evidence for co-evolution of leafhoppers in the genus Dalbulus (Cicadellidae: Homoptera) with maize and its ancestors1. Ann Entomol Soc Am 73(4):349–353, 1980.

POZEBON, Henrique; STÜRMER, Glauber Renato; ARNEMANN, Jonas André. Corn stunt pathosystem and its leafhopper vector in Brazil. **Journal of Economic Entomology**, v. 115, n. 6, p. 1817-1833, 2022.

OLIVEIRA, E; PINTO, NFJA; FERNANDES, FT. Identificação e controle de doenças na cultura do milho In: Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2rd. Sete Lagoas, Brazil, pp 1–198, 2013.

OLIVEIRA, CM & FRIZZAS, MR. Eight Decades of Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) (Hemiptera, Cicadellidae) in Brazil: What We Know and What We Need to Know. Neotrop **Entomol**., 51(1):1-17, 2022.

OLIVEIRA, Charles Martins de; DE OLIVEIRA SABATO, Elizabeth; BARROS, Beatriz Almeida. Natural infectivity of Dalbulus maidis populations and incidence of corn stunt and virus diseases in maize over time. **Tropical Plant Pathology**, v. 48, n. 5, p. 575-580, 2023.

RIBEIRO, Gabriela Costa Duarte *et al*. Spatial and temporal distribution of leafhoppers (Hemiptera: Cicadellidae) in a corn field. **Neotropical Entomology**, v. 50, n. 4, p. 630-642, 2021.

ROSSINI, Luca **et al**. Evaluation of a physiologically based model to predict Dalbulus maidis occurrence in maize crops: validation in two different subtropical areas of South America. **Entomologia Experimentalis et Applicata**, v. 169, n. 7, p. 597-609, 2021.

SABATO, Elizabeth O. *et al*. Differential transmission of phytoplasma and spiroplasma to maize caused by variation in the environmental temperature in Brazil. **European journal of plant pathology**, v. 157, p. 163-171, 2020.

SANTANA JR, Paulo A. *et al*. Assessing the impact of climate change on the worldwide distribution of Dalbulus maidis (DeLong) using MaxEnt. **Pest management science**, v. 75, n. 10, p. 2706-2715, 2019.

SILVA, T. L. S. *et al*. Cultivo de milho safrinha sob diferentes densidades e doses de nitrogênio na presença de cigarrinha-das-pastagens. **Ciência Rural**, v. 49, n. 1, e20181050, 2019.

VAN NIEUWENHOVE, Guido A.; FRÍAS, Eduardo A.; VIRLA, Eduardo G. Effects of temperature on the development, performance and fitness of the corn leafhopper D albulus maidis (DeLong)(H emiptera: C icadellidae): implications on its distribution under climate change. **Agricultural and Forest Entomology**, v. 18, n. 1, p. 1-10, 2016.

ISSN: 1696-8352

VIRLA, Eduardo G.; MELO, Cecilia M.; SPERANZA, Stefano. Preliminary observations on Zelus obscuridorsis (Stål)(Hemiptera: Reduviidae) as predator of the corn leafhopper (Hemiptera: Cicadellidae) in Argentina. Insects, v. 6, n. 2, p. 508-513, 2015.

WAQUIL, J M.; VIANA, PA.; CRUZ, L.; SANTOS, JP. Aspectos da biologia da cigarrinha-do-milho, Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae). **Anais da Sociedade Entomológica do Brasil**, v. 28, p. 413-420, 1999.